六 数理统计的基本概念

一、选择题

1. 设总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_m,X_{m+1},\cdots,X_{m+n}$ 为来自总体的简单随机样本，若 $\dfrac{a(X_1+X_2+\cdots+X_m)}{\sqrt{X_{m+1}^2+X_{m+2}^2+\cdots+X_{m+n}^2}} \sim t(k)$，则 $(a,k)=$（　　）.

(A) $\left(\sqrt{\dfrac{m}{n}},m\right)$　　(B) $\left(\sqrt{\dfrac{n}{m}},m\right)$　　(C) $\left(\sqrt{\dfrac{m}{n}},n\right)$　　(D) $\left(\sqrt{\dfrac{n}{m}},n\right)$

2. 设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，X_1,X_2,X_3,X_4,X_5,X_6 为来自总体的简单随机样本，令 $Y_1=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{i=1}^{3}X_i$，$Y_2=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{i=4}^{6}X_i$，又 $S_1^2=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{3}(X_i-Y_1)^2$，$S_2^2=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{i=4}^{6}(X_i-Y_2)^2$，若统计量 $\dfrac{a(Y_1-Y_2)}{\sqrt{S_1^2+S_2^2}} \sim t(n)$，则 $(a,n)=$（　　）.

(A) $(\sqrt{3},4)$　　(B) $(\sqrt{2},4)$　　(C) $(\sqrt{6},4)$　　(D) $\left(\dfrac{\sqrt{6}}{2},4\right)$

3. 设 $X \sim t(4)$，$Y \sim F(1,4)$ 且 $P\{X>a\}=\dfrac{1}{8}(a>0)$，则 $P\{Y<a^2\}=$（　　）.

(A) $\dfrac{1}{4}$　　(B) $\dfrac{1}{2}$　　(C) $\dfrac{3}{4}$　　(D) $\dfrac{7}{8}$

4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,\quad S_2^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2,$$

$$S_3^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,\quad S_4^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,$$

则服从 $t(n-1)$ 分布的随机变量是（　　）.

(A) $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_3/\sqrt{n}}$　　(B) $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_4/\sqrt{n}}$

(C) $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_1/\sqrt{n-1}}$　　(D) $t=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$

5. 设 $X \sim t(n)$，则下列结论正确的是（　　）.

(A) $X^2 \sim F(1,n)$　　(B) $\dfrac{1}{X^2} \sim F(1,n)$　　(C) $X^2 \sim \chi^2(n)$　　(D) $X^2 \sim \chi^2(n-1)$

6. 设总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为总体 X 的简单随机样本，$\overline{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与样本方差，则（　　）.

(A) $\dfrac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1)$　　(B) $\dfrac{(n+1)\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1)$

(C) $\dfrac{\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1)$　　(D) $\dfrac{(n-1)\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1)$

二、填空题

1. 设总体 X,Y 相互独立且服从 $N(0,9)$ 分布，$X_1,\cdots,X_9$ 与 $Y_1,\cdots,Y_9$ 分别为来自总体 X,Y 的

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

简单随机样本，则 $U=\dfrac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}\sim$ _____.

2. 设总体 $X\sim N(0,8)$，$Y\sim N(0,2^2)$，且 X_1，(Y_1,Y_2) 分别为来自总体 X，Y 的简单随机样本，则 $\dfrac{X_1^2}{Y_1^2+Y_2^2}\sim$ _____.

3. 设 $X\sim N(1,\sigma^2)$，$Y\sim N(2,\sigma^2)$ 为两个相互独立的总体，$X_1,X_2,\cdots,X_m$ 与 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 分别为来自两个总体的简单随机样本，$S_1^2=\dfrac{1}{m-1}\sum\limits_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2$，则 $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}$ 服从_____分布.

4. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则 $D(S^2)=$ _____.

三、解答题

1. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 为来自正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，令

$Y_1=\dfrac{1}{6}(X_1+\cdots+X_6)$，$Y_2=\dfrac{1}{3}(X_7+X_8+X_9)$，$S^2=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{i=7}^{9}(X_i-Y_2)^2$，$Z=\dfrac{\sqrt{2}(Y_1-Y_2)}{S}$.

证明：$Z\sim t(2)$.

2. 设总体 $X\sim N(0,1)$，$X_1,X_2,\cdots,X_m,X_{m+1},\cdots,X_{m+n}$ 为来自总体 X 的简单随机样本，求统计量 $\dfrac{1}{m}\left(\sum\limits_{i=1}^{m}X_i\right)^2+\dfrac{1}{n}\left(\sum\limits_{i=m+1}^{m+n}X_i\right)^2$ 所服从的分布.

3. 设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，求 $\dfrac{\sqrt{n}\overline{X}}{S}$ 所服从的分布.

4. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{n+1}$ 为总体 X 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，求统计量 $\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}\dfrac{X_{n+1}-\overline{X}}{S}$ 服从的分布.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>2)$ 是来自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本，记 $Y_i=X_i-\overline{X}(i=1,2,\cdots,n)$. 求：

(1) $D(Y_i)$；(2) $\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)$.

6. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，求 $E(X_1T)$.

7. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $Y=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$，求 Y 的数学期望与方差.

8. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$. 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{2n}(n>2)$. 令 $\overline{X}=\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$，求统计量 $U=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$ 的数学期望.

9. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu,\sigma_2^2)$，且 X，Y 相互独立，来自总体 X，Y 的样本均值为 $\overline{X}_1$，$\overline{X}_2$，样本方差为 S_1^2，S_2^2. 记 $a=\dfrac{S_1^2}{S_1^2+S_2^2}$，$b=\dfrac{S_2^2}{S_1^2+S_2^2}$，求统计量 $U=a\overline{X}_1+b\overline{X}_2$ 的数学期望.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060